

ESCUELA  
POLITÉCNICA  
NACIONAL

**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**APLICACIONES MÓVILES**

**Integrantes:**

- Carlos Morales
- Juan Suárez
- Álvaro Zumbana

# INFORME DE LA APLICACIÓN CREADA

## PRIMER BIMESTRE

### 1. INVESTIGACION

#### 1.1. Introducción / Planteamiento del problema

En la actualidad, la mayoría de los reproductores de música incluyen funciones innecesarias, interfaces recargadas y elementos que afectan la experiencia del usuario, especialmente para quienes buscan un reproductor rápido, minimalista y centrado en la gestión optimizada de los archivos locales.

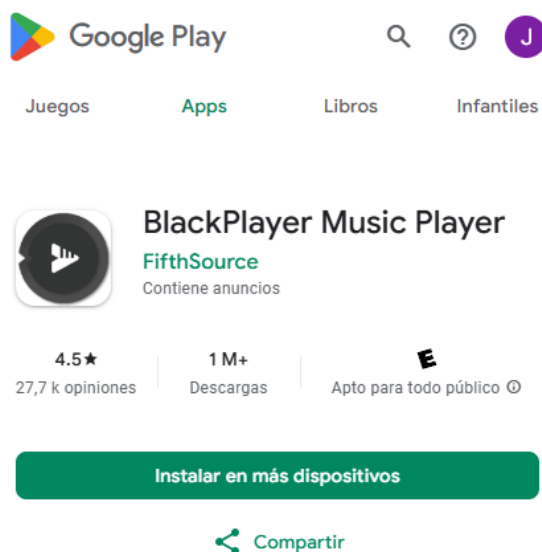
Además, muchas aplicaciones gratuitas presentan publicidad intrusiva o requieren conexión constante a Internet, lo que reduce su usabilidad para usuarios que simplemente desean reproducir la música almacenada en su dispositivo.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un reproductor de música ligero, intuitivo, sin distracciones, personalizable y con enfoque en la experiencia offline. La aplicación **ClearSound** busca resolver este problema, manteniendo un diseño minimalista, personalización, soporte para múltiples formatos y navegación fluida a través de la biblioteca local del usuario.

## 1.2. Aplicaciones similares

### 1.2.1. Aplicación 1

- Nombre: BlackPlayer
- Descripción:  
BlackPlayer es un reproductor de música gratuito disponible en la PlayStore como se observa en la Ilustración 1. Con una versión pagada con acceso a funciones más avanzadas como: edición de letras de canciones, bloqueo de publicidad, entre otras. BlackPlayer ofrece una interfaz minimalista **y se orienta a reproducir archivos locales.**



Encontramos 2 versiones para descargar en la PlayStore, la primera es la versión gratuita y la que se analizará en este informe.

*Ilustración 1. Reproductor de música*

*BlackPlayer disponible en la PlayStore*



Luego, la versión pagada del aplicativo con un costo de 3.49\$ dólares americanos la cual ofrece más funcionalidades, como se observa en la Ilustración 2.

*Ilustración 2. Versión pagada (EX)*

## Interfaces de la aplicación

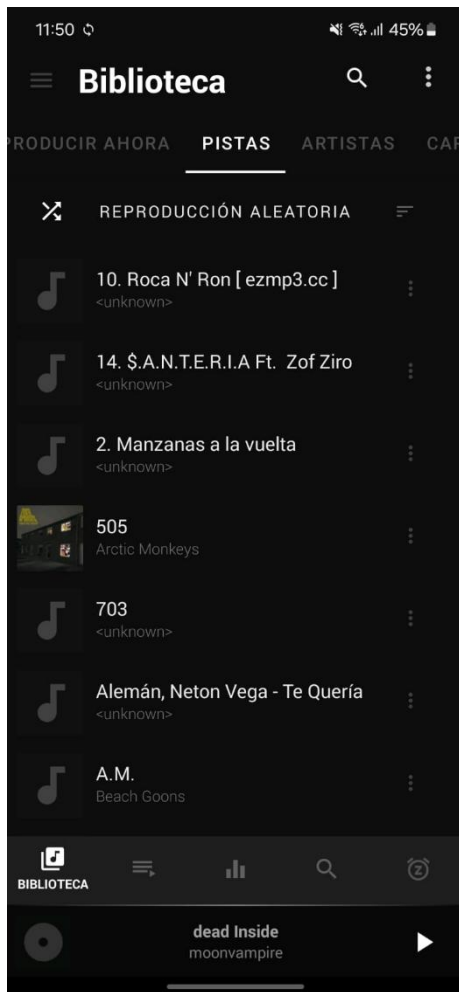


Ilustración 3. Actividad inicial app

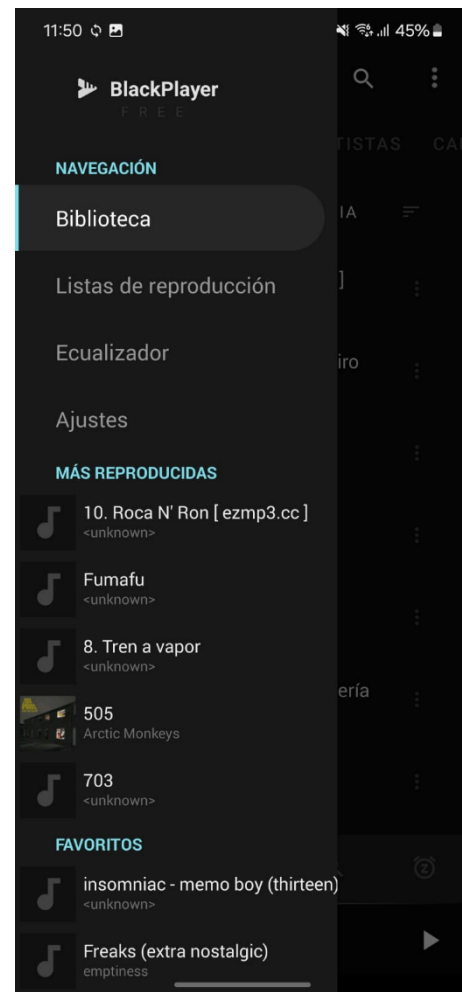


Ilustración 4. Menú hamburguesa

Se puede observar en las ilustraciones 3 y 4 como presenta la aplicación al usuario al ingresar al aplicativo. Se muestran las canciones encontradas y ordenadas. Así mismo, se presentan algunos menús de navegación con diferentes funcionalidades que varían entre la versión descargada. Luego, observamos cómo funciona el menú hamburguesa en la siguiente ilustración.

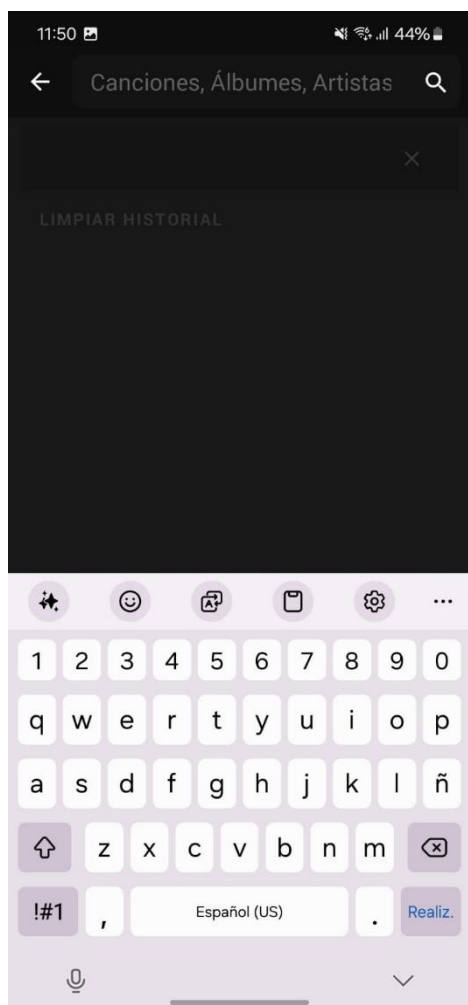


Ilustración 5. Actividad para buscar.

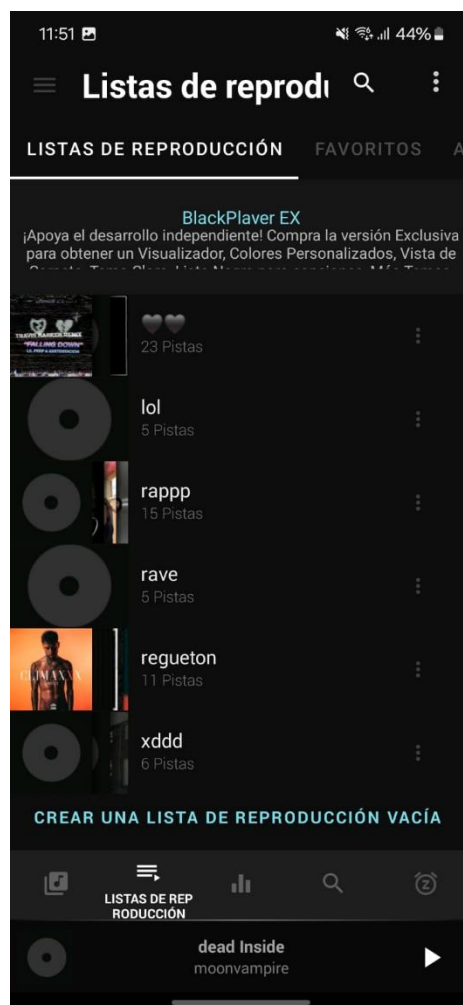


Ilustración 6. Actividad de listas de reproducción

### Características BlacPlayer vs BlackPlayer EX (versión pagada)

| Característica                           | BlackPlayer (Gratis)           | BlackPlayer EX (Pro)                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b>                            | Gratis                         | 3.49\$                                                 |
| <b>Publicidad</b>                        | Se muestran anuncios           | Sin anuncios                                           |
| <b>Formatos de audio</b>                 | MP3                            | MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A                               |
| <b>Gestión de carátulas de álbum</b>     | Automática y no disponible     | Automática, manual y con más controles                 |
| <b>Personalización de temas</b>          | Limitada (tema oscuro y claro) | 8+ temas adicionales, más colores, más personalización |
| <b>Fuentes (tipografías)</b>             | 2 opciones                     | 6 fuentes adicionales                                  |
| <b>Animaciones extras y transiciones</b> | Básico                         | Animaciones adicionales exclusivas                     |

Tabla 1. Comparación BlackPlayer vs BlackPlayer Ex

### 1.2.2. Aplicación 2

- Nombre: AIMP
- Descripción:



*Ilustración 7. Reproductor de música AIMP disponible en la PlayStore*

AIMP es un reproductor de música disponible en la PlayStore que se caracteriza por su enfoque en la fidelidad del sonido. Su interfaz está orientada a usuarios que buscan un reproductor más técnico, con soporte para múltiples formatos, ecualizador avanzado y alta personalización en listas de reproducción, como se observa en la Ilustración 7.

### 1.3. Segmento de Mercado (Clientes)

Se utilizará la versión “Lollipop” API 21 para el SDK para cubrir la mayoría de los dispositivos Android y cubrir un mayor posible mercado de usuarios Android. Así, esta versión de Android es más que suficiente para empezar a desarrollar el proyecto ya que cubrimos el 99.8% de usuarios Android, ese 1,2% restantes son usuarios que no suelen descargar nuevas aplicaciones por lo tanto no son nuestro público objetivo, cómo se observa en la Ilustración 8.

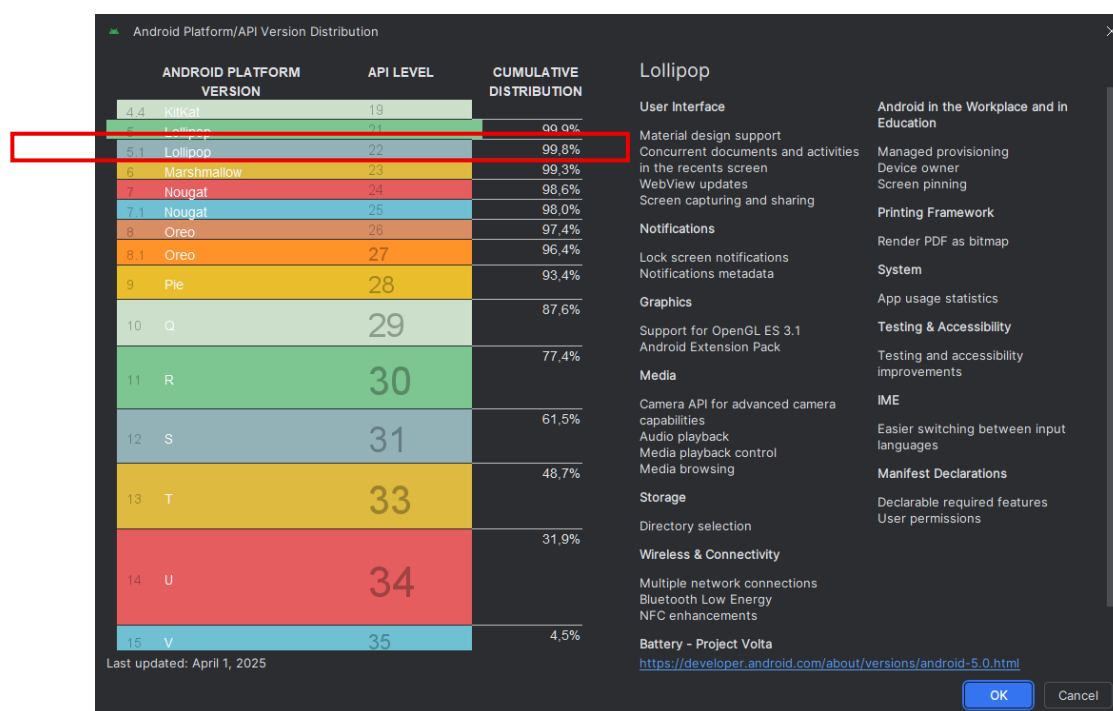


Ilustración 8. Versión de Android seleccionada para la creación del proyecto

## Público Objetivo

La aplicación está dirigida a:

- Usuarios de Android 5.0 mínimo, que escuchan música almacenada localmente y desean editar las propiedades (imagen del álbum, portada, etc).

## Encuesta realizada en Microsoft Forms

Link del formulario: <https://forms.office.com/r/xjYuD5dpRj?origin=lprLink> [12].

Se aplicó una encuesta a 10 personas con las siguientes preguntas:

1. ¿Con qué frecuencia escuchas música en tu teléfono?
2. ¿Usas un reproductor local o plataformas de streaming?
3. ¿Qué tan importante es para ti la personalización del reproductor?
4. ¿Pagarías por funciones adicionales (tema premium, ecualizador avanzado, sin anuncios)?
5. ¿Cuánto pagarías por una versión Pro?
6. ¿Qué formato de música utilizas con más frecuencia?

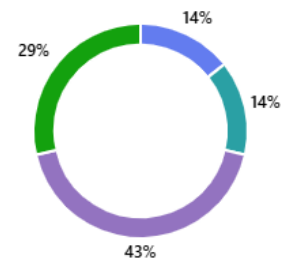
## Resultados



3. ¿Qué tan importante es para ti la personalización del reproductor?

[Más detalles](#)

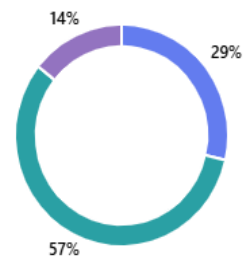
|                          |   |
|--------------------------|---|
| No es importante         | 1 |
| Poco importante          | 0 |
| Moderadamente importante | 1 |
| Muy importante           | 3 |
| Es esencial              | 2 |



4. ¿Pagarías por funciones adicionales (tema premium, ecualizador avanzado, sin anuncios)?

[Más detalles](#)

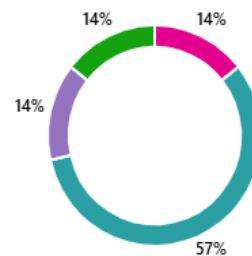
|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sí                                 | 2 |
| No                                 | 0 |
| Depende del precio                 | 4 |
| Depende de las funciones incluidas | 1 |



5. ¿Cuánto pagarías por una versión Pro?

[Más detalles](#)

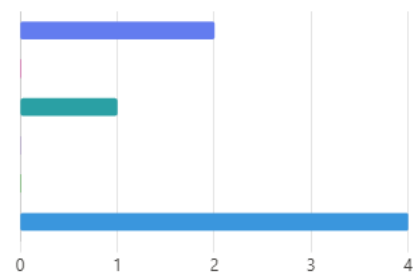
|                 |   |
|-----------------|---|
| No pagaría      | 0 |
| \$0.50 – \$1.00 | 1 |
| \$1.01 – \$2.00 | 4 |
| \$2.01 – \$3.00 | 1 |
| Más de \$3.00   | 1 |



6. ¿Qué formato de música utilizas con más frecuencia?

[Más detalles](#)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| MP3                     | 2 |
| WAV                     | 0 |
| AAC                     | 1 |
| FLAC                    | 0 |
| OGG                     | 0 |
| No sé / No estoy seguro | 4 |



## 1.4. Marketing

Para hacer sostenible la aplicación, se plantea la siguiente estrategia:

- **Fremium**

La aplicación será gratuita con funciones básicas, pero ofrecerá una versión Pro (CleanSound Pro) con:

- Temas adicionales
- Cero anuncios
- Animaciones premium
- Personalización avanzada de widgets

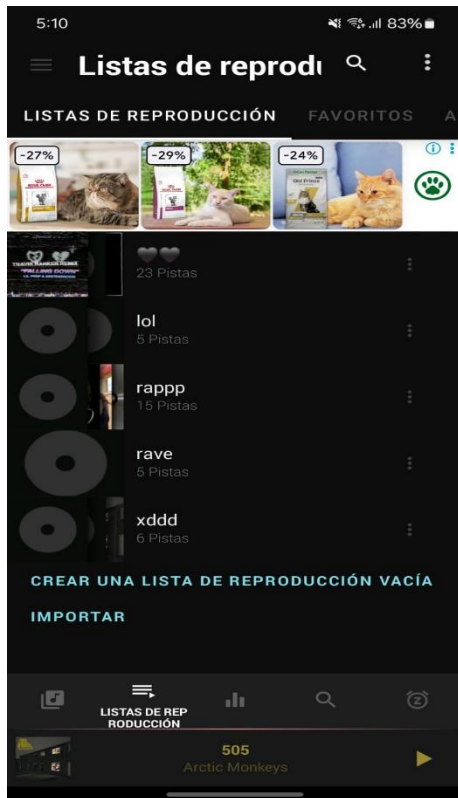
- **Actualizaciones**

Agregar mejoras de rendimiento, temas nuevos y compatibilidad con más formatos.

- **Valor añadido a largo plazo:**

- Mejoras en la organización de la biblioteca
- Animaciones suaves y transiciones premium

**Ejemplo real: BlackPlayer (versión gratuita)**



El mismo ejemplo de BlackPlayer que utiliza un modelo de freemium, una app popular en Android.

En la imagen observamos cómo la app incluye su interfaz estándar con navegación inferior, listas de reproducción básicas y **anuncios o promociones visuales en forma de banners tipo carrusel.**

## 2. PLANIFICACION

### 2.1. Objetivo general

Desarrollar la planificación del proyecto mediante el uso de una tabla de tareas donde se gestionarán las actividades para elaborar los prototipos de baja fidelidad (mockups) y los prototipos de alta fidelidad en Android Studio, con el objetivo de definir y validar las interfaces antes de su implementación final.

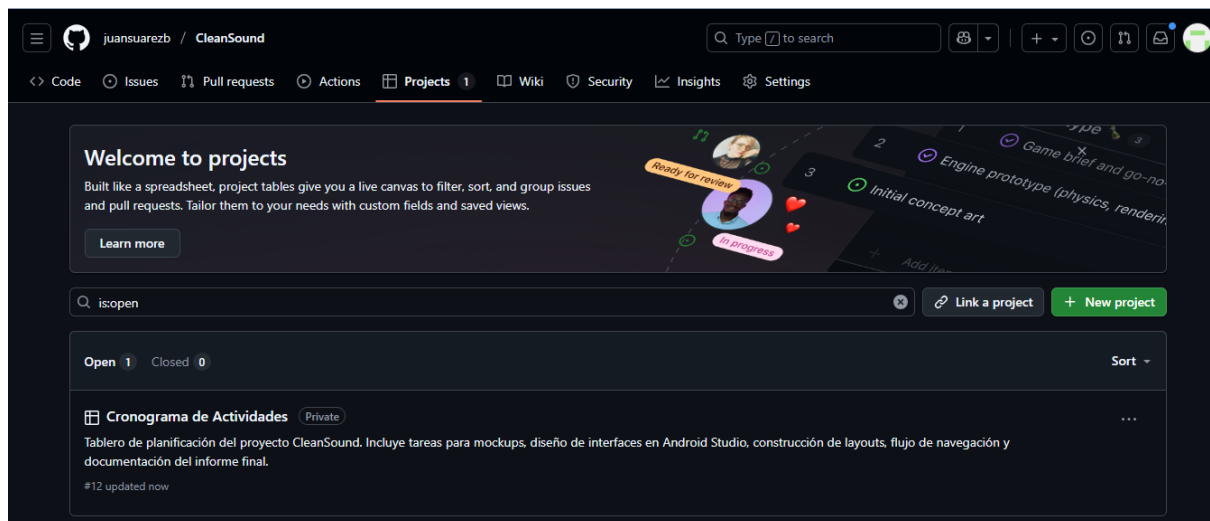
### 2.2. Objetivos específicos

- Organizar y gestionar las actividades del proyecto mediante una tabla de tareas en GitHub (Project Board), asegurando un control del progreso.
- Diseñar prototipos de baja fidelidad (mockups) en la herramienta NinjaMockup [7], para definir la estructura básica de la aplicación.
- Construir prototipos de alta fidelidad en Android Studio [1] implementando las interfaces mediante *layouts* y componentes visuales (Views).
- Documentar y subir al repositorio GitHub todos los avances realizados en la etapa de diseño y construcción de layouts

### 2.3. Cronograma de actividades

El Project del repositorio se encuentra disponible en:

<https://github.com/users/juansuarezb/projects/12>



Cronograma de Actividades

Add status update

Insights

Workflows 7

View 1

+ New view

Filter by keyword or by field

Discard

Save

| Title | ...                                                          | Descripcion                            | ... | Fecha        | ... | Status | ... |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------|-----|--------|-----|
| 1     | 🔄 Creación del Project Board en Github                       | Configurar columnas (To Do, In Pro...  |     | Nov 14, 2025 |     | Done   | ▼   |
| 2     | 🔄 Elaboración de mockups (baja fidelidad)                    | Diseño básico de pantallas y flujo ... |     | Nov 18, 2025 |     | Done   | ▼   |
| 3     | 🔄 Construcción de layouts en Android Studio (alta fidelidad) | Implementación visual de pantallas...  |     | Nov 23, 2025 |     | Todo   | ▼   |
| 4     | 🔄 Documentación y carga de avances en GitHub                 | Informe del proyecto                   |     | Nov 27, 2025 |     | Todo   | ▼   |

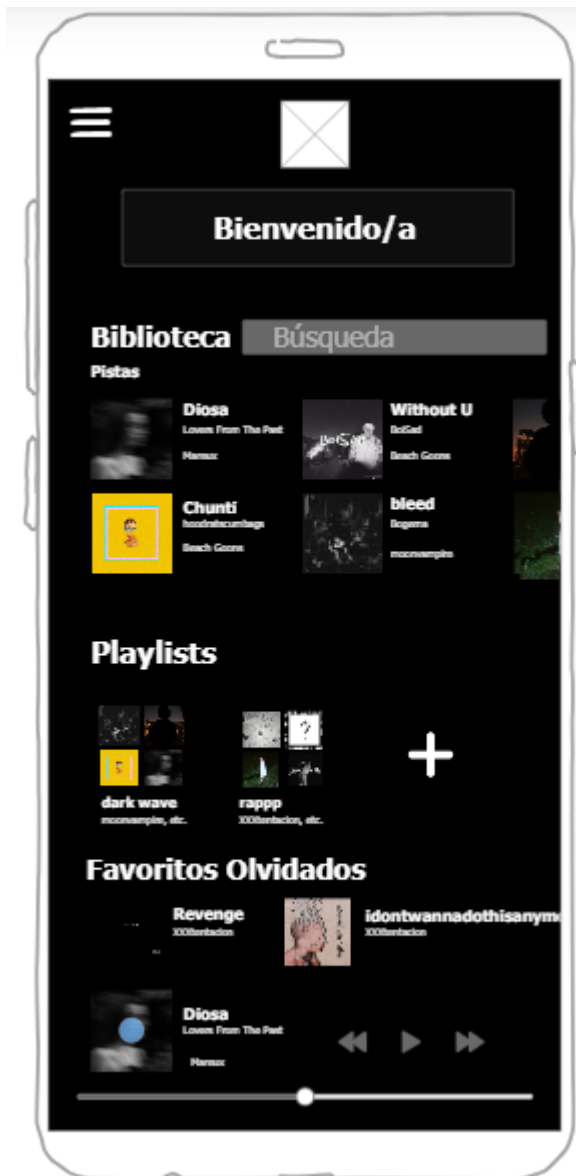
Este panel de planificación se utiliza para organizar y gestionar las actividades del proyecto, permitiendo visualizar el avance de las tareas relacionadas con los mockups, el diseño de interfaces en Android Studio y la documentación del desarrollo.

### 3. DISEÑO

#### 3.1. Diseño (mockup) de pantallas

Enlace de los prototipos de baja fidelidad realizados en la herramienta Ninja Mockup[7]: <https://ninjamock.com/s/3TR8QZx>

Mockups:



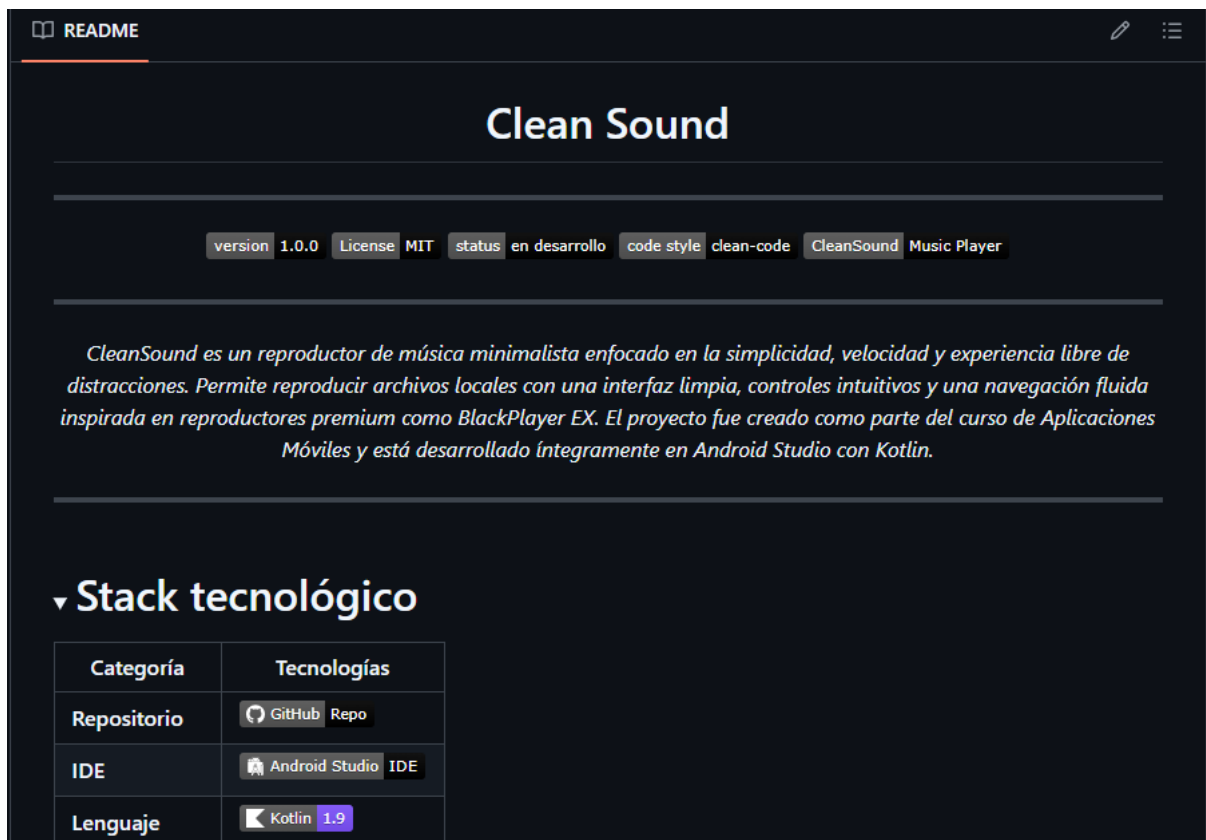




## 3.2. Prototipos de pantallas en Android Studio

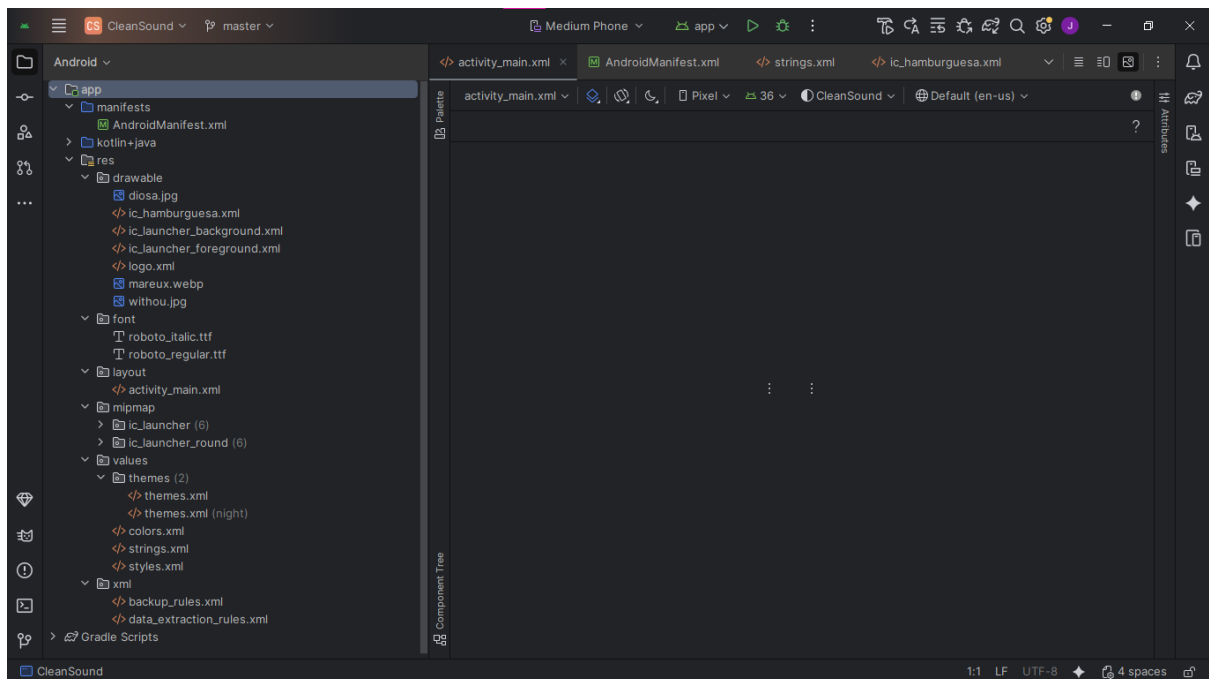
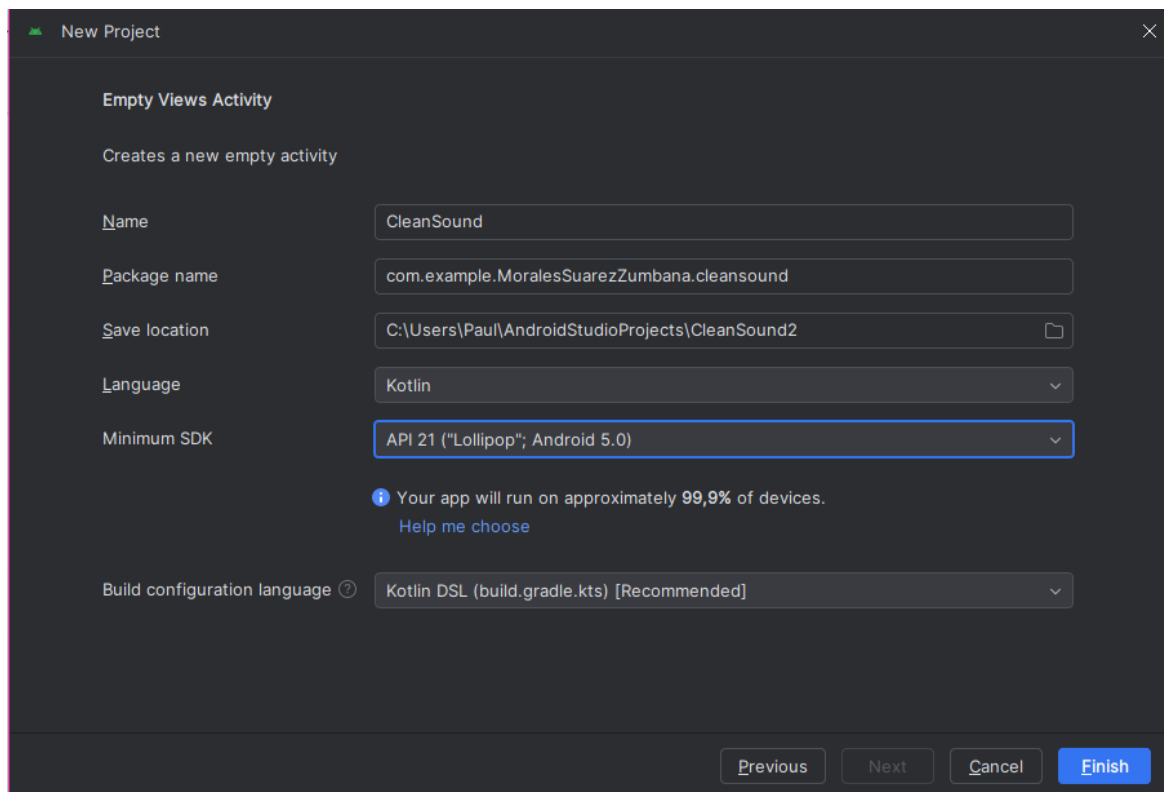
Los prototipos de las pantallas fueron desarrollados utilizando el entorno de desarrollo integrado **Android Studio**, el IDE oficial proporcionado por Google para la creación de aplicaciones móviles Android [1].

Se utilizará **GitHub** como repositorio del código y documentación del proyecto generado durante esta primera fase de desarrollo [11]. Link del repositorio: <https://github.com/juansuarezb/CleanSound>



The image shows a screenshot of the GitHub README for the 'Clean Sound' project. The page has a dark theme. At the top, there's a 'README' tab. The title 'Clean Sound' is prominently displayed. Below the title, there are several metadata tags: 'version 1.0.0', 'License MIT', 'status en desarrollo', 'code style clean-code', 'CleanSound', and 'Music Player'. A descriptive paragraph follows, stating that 'CleanSound' is a minimalist music player focused on simplicity, speed, and a distraction-free experience. It mentions that the project was created as part of a course on Mobile Applications and is developed entirely in Android Studio using Kotlin. At the bottom, there is a section titled 'Stack tecnológico' (Technology Stack) which contains a table listing the project's dependencies.

| Categoría   | Tecnologías        |
|-------------|--------------------|
| Repositorio | GitHub Repo        |
| IDE         | Android Studio IDE |
| Lenguaje    | Kotlin 1.9         |



### 3.2.1. Pantalla login

La aplicación **no requiere una pantalla de inicio de sesión**, ya que su funcionamiento no depende de la creación de cuentas de usuario ni del almacenamiento de datos en servidores externos. Así, toda la información necesaria se gestiona **directamente en el dispositivo** del usuario.

Por otro lado, para esta primera versión del proyecto CleanSound se priorizarán las funcionalidades más valiosas del negocio.

### 3.2.2. Pantalla principal

En la pantalla/Actividad principal se da la bienvenida al usuario y se muestran los diferentes elementos que ha descargado y/o creado (Playlists, Pistas, recomendaciones).



### 3.2.3. Otras pantallas de la aplicación

#### Now Playing Activity

Esta pantalla le muestra al usuario que canción está siendo reproducida en ese instante, el minuto de la canción, álbum, nombre de la canción, artista y otras opciones como: agregar a me gusta, siguiente canción, anterior y el botón de pausa.



## Playlists Activity

Finalmente, tenemos la pantalla en la cuál se muestra al usuario sus playlists creadas, ordenadas y una lista de las canciones que incluyen (máximo se muestran 4).



## 4. Conclusiones y recomendaciones

Para realizar el presente proyecto en Android Studio fue necesario conocer los fundamentos de la programación en Android, los tipos de vistas, layouts, la configuración del IDE Android Studio y su exploración. Así, se consiguió planificar un proyecto desde los prototipos de baja fidelidad hasta llegar a una primera implementación en la herramienta Android Studio.

### 4.1. Conclusiones

- El diseño inspirado en BlackPlayer EX facilitó la implementación de funciones clave.
- Utilizar el layout adecuado para cada elemento es crucial para un mejor mantenimiento y mejoras futuras.
- Evitar el uso de hardcode al momento de codificar y agregar en “strings.xml” el texto “en plano” nos ahorró mucho tiempo además, de una posible mejora de accesibilidad al tener la opción de traducir los strings.

### 4.2. Recomendaciones

- En versiones futuras se podría incluir sincronización con la nube.
- Implementar compatibilidad con letras sincronizadas (LRC).
- Ofrecer más temas y animaciones premium.
- Implementar un inicio de sesión multiplataforma para una experiencia más personalizada.

### 4.3. Bibliografía

[1] **Google**, “Android Studio — IDE oficial para desarrollo Android,” *Android Developers*. Disponible en: <https://developer.android.com/studio>.

[2] **Google**, “Google Play Store — Plataforma de distribución de aplicaciones,” *Google Play*. Disponible en: <https://play.google.com/store>.

[3] **F. Wallenberg**, “BlackPlayer Music Player — Reproductor de música para Android,” *Google Play*. Disponible en: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kodarkooperativet.blackplayerfree>.

[4] **AIMP Dev Team**, “AIMP — Reproductor de audio multiplataforma,” *AIMP*. Disponible en: <https://www.aimp.ru/>.

[5] **Microsoft**, “Microsoft Word — Procesador de textos de Microsoft Office,” *Microsoft Office*. Disponible en: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/word>.

[6] **Pinterest Inc.**, “Pinterest — Plataforma de inspiración visual,” *Pinterest*. Disponible en: <https://www.pinterest.com/>.

[7] **NinjaMock**, “NinjaMock — Herramienta para creación de prototipos,” *NinjaMock*. Disponible en: <https://ninjamock.com/>.

[8] **JetBrains**, “Kotlin Programming Language — Documentación oficial,” *Kotlinlang.org*. Disponible en: <https://kotlinlang.org/docs/home.html>.

- [9] **Google**, “Desarrollo de aplicaciones Android con Kotlin,” *Android Developers*. Disponible en: <https://developer.android.com/kotlin>.
- [10] **C. Phillips**, “Kotlin for Android Developers,” *O’Reilly Media*, 2021. Disponible en: <https://www.oreilly.com/library/view/kotlin-for-android/>
- [11] **GitHub**, “GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo”, GitHub, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.com>. [Accedido: 17-ene-2025].
- [12] **Microsoft**, “Microsoft Forms: Herramienta para creación de formularios y encuestas”, Microsoft, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://forms.microsoft.com>. [Accedido: 17-ene-2025].